IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 8 DE 17

# Apuntes del Sprint 8 · Duelo de modelos: árboles, ensembles, SVM y cómo elegir campeón

ANTES DE EMPEZAR

este sprint usa lo de los Sprints 6 y 7 (pipelines, validación cruzada, AUC, precisión y recall, sobreajuste). Si algo te suena raro, repasa esos apuntes.

Las diapositivas del Sprint 8 presentan **cuatro familias de modelos y una competición** en muy poco espacio. Estos apuntes **explican la idea de cada una con ejemplos pequeños que puedes calcular a mano**. Léelos antes de cada cuaderno.

## 0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

TurisData ya sabe que **se pueden predecir las cancelaciones**. Ahora la pregunta es: **¿qué modelo ponemos en producción?** Hay tres criterios, y rara vez gana el mismo en los tres:

| Criterio | Pregunta | Cómo se mide |
|---|---|---|
| **Rendimiento** | ¿El más preciso? | AUC y *average precision* en validación cruzada |
| **Explicabilidad** | ¿Lo puede entender el gerente? | Puntuación 1-5 que pones tú |
| **Coste** | ¿El más barato de mantener? | Tiempo de ajuste y de predicción, tamaño del modelo |

Un **leaderboard** (tabla de clasificación) mide a todos los modelos **con la misma vara**.

| Presentación | Idea central | Cuaderno |
|---|---|---|
| **S08_01** Árboles de decisión | Un árbol que se puede leer | S08_01 |
| **S08_02** Random Forest | Muchos árboles votan mejor que uno | S08_02 |
| **S08_03** Boosting | Árboles en cadena que corrigen errores | S08_03 |
| **S08_04** Máquinas de vectores de soporte | La calle más ancha entre las clases | S08_04 |
| **S08_05** Búsqueda de hiperparámetros | Ajustar sin hacer trampas | S08_05 |

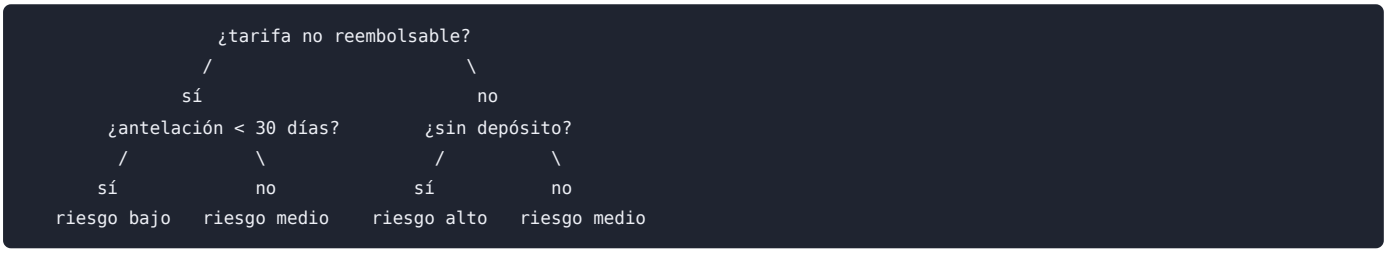
La plantilla del *leaderboard* (S08_06) es la herramienta del reto: no tiene presentación.

**El reto:** el **duelo de modelos**: competís con varios, elegís un **campeón justificado** y lo documentáis en una **model card**.

## DÍA 1 · Árboles de decisión

## 1. La idea: preguntas de sí/no encadenadas

Un **árbol de decisión** es como el juego de las **veinte preguntas**: va haciendo preguntas de sí/no hasta poder decidir.



- Cada **nodo** es una pregunta; cada **hoja** (final de rama) es la predicción.
- **No necesita escalar** las variables y **cada predicción se explica con un camino de preguntas**: eso es su gran ventaja.

## ¿Cómo elige la mejor pregunta? El índice de Gini

El árbol busca, entre todas las variables y umbrales, **la pregunta que mejor separa** las canceladas de las no canceladas. Mide la «mezcla» de un grupo con el **índice de Gini**: **0 = grupo puro** (todos de la misma clase); **0,5 = máxima mezcla** (mitad y mitad).

**Ejemplo con 20 reservas** (10 canceladas, 10 no): Gini inicial = $1 - (0{,}5^2 + 0{,}5^2)$ = **0,5**.

Pregunta: *¿la tarifa es no reembolsable?*

| Rama | Reservas | Canceladas | No canc. | Gini |
|---|---|---|---|---|
| **Sí** | 8 | 1 | 7 | $1 - (0{,}125^2 + 0{,}875^2)$ = **0,219** |
| **No** | 12 | 9 | 3 | $1 - (0{,}75^2 + 0{,}25^2)$ = **0,375** |

Gini ponderado después = (8/20)·0,219 + (12/20)·0,375 = 0,0875 + 0,225 = **0,3125**.

**Mejora = 0,5 − 0,3125 = 0,1875.** Cuanta más mejora, mejor pregunta. El árbol **prueba todas las preguntas posibles y elige la de mayor mejora**, y repite en cada rama.

```
variable_raiz = nombres[arbol_peq.tree_.feature[0]]     # la variable de la primera pregunta
n_hojas = arbol_peq.get_n_leaves()
```

## 2. Sobreajuste: el árbol libre

Sin límites, el árbol **sigue preguntando hasta que cada hoja es pura**. Eso significa **memorizar** el entrenamiento, incluido el ruido (por ejemplo, una hoja que existe solo para 2 reservas raras).

| | AUC en entrenamiento | AUC en prueba |
|---|---|---|
| Árbol libre | **1,00** | 0,68 *(ilustrativo)* |

**La señal de alarma, como siempre: una gran brecha entre entrenamiento y prueba** (Sprint 1).

## 3. Poda: frenar el crecimiento

| Hiperparámetro | Qué limita |
|---|---|
| `max_depth` | N° de preguntas seguidas |
| `min_samples_leaf` | **Mínimo de reservas por hoja** (evita hojas «de 2 casos») |
| `ccp_alpha` | **Poda a posteriori**: recorta ramas que no compensan |

Se elige el valor con **validación cruzada**: `mejor_min_hoja = hojas_min[np.argmax(auc_cv_hojas)]`.

## 4. Importancia de variables... y su gran defecto

```
importancias = pd.Series(arbol_podado.feature_importances_, index=nombres).sort_values(ascending=False)
```

- La importancia **suma 1** y dice **qué mira el modelo**, **no qué causa** el resultado.
- **Tiende a inflar las variables numéricas** con muchos valores distintos (tienen más sitios donde «cortar»).
- Es **inestable**: con submuestras del 80 % salen 5 árboles que **predicen distinto las mismas reservas**. Eso es lo que arreglan los *ensembles*.

## Mini-reto: reglas para el gerente

```
arbol_gerente = DecisionTreeClassifier(max_depth=3, min_samples_leaf=50, random_state=SEMILLA).fit(X_train, y_train)
print(export_text(arbol_gerente, feature_names=nombres))
```

`export_text` imprime el árbol como reglas. Tu trabajo es **traducir a lenguaje de negocio**: *«Si la tarifa es no reembolsable y la antelación es corta, el riesgo de cancelación es bajo»*.

> **Pregunta para pensar:** si el gerente pregunta «¿por qué se marcó esta reserva?», ¿qué ventaja tiene un árbol frente a un modelo de 300 árboles? *(Respuesta: se le puede enseñar el camino de 3-4 preguntas.)*

---

# DÍA 2 · Ensembles: juntar muchos árboles

**Un árbol solo es inestable. Muchos árboles juntos son más precisos y estables**, a cambio de **explicabilidad y coste**. Es la «sabiduría de la multitud»: la media de muchos expertos imperfectos suele acertar más que uno solo.

## 5. Dos estrategias

| | Bagging → Random Forest | Boosting |
|---|---|---|
| Idea | Muchos árboles **independientes** que se **promedian** | Árboles pequeños **en cadena**, cada uno **corrige los errores del anterior** |
| Cómo | Cada árbol ve una muestra con reemplazo y **variables al azar** | Cada árbol se suma con un paso pequeño ( `learning_rate` ) |
| Analogía | **Votación** de un jurado | **Tutor** que repasa lo que fallaste |

## 6. Random Forest

Si todos los árboles fueran iguales, promediar no serviría de nada. Por eso se introduce **aleatoriedad**: cada árbol ve **una muestra distinta** de reservas y **solo algunas variables** en cada pregunta.

**Ejemplo:** tres árboles dan para una reserva 0,90; 0,40 y 0,80 de probabilidad de cancelar. El bosque promedia: **(0,9 + 0,4 + 0,8) / 3 = 0,70**. El árbol que se equivocó (0,40) queda diluido por los otros.

```
bosque = RandomForestClassifier(n_estimators=300, min_samples_leaf=5, random_state=SEMILLA, n_jobs=2).fit(Xtr, y_train)
```

| Hiperparámetro | Qué hace |
|---|---|
| `n_estimators` | Nº de árboles. **Más árboles casi nunca perjudica**; se estabiliza (de 100 a 400 la mejora es mínima) |
| `min_samples_leaf` , `max_depth` | Controlan el sobreajuste **de cada árbol** |
| `max_features` | Cuántas variables se miran en cada pregunta |

**Puntuación OOB (*out-of-bag*):** cada árbol **no vio** ~⅓ de las reservas. Con esas reservas «de repuesto» se obtiene **una validación gratis**, sin separar nada.

## Importancia: impureza frente a permutación

| | Impureza (`feature_importances_`) | Permutación |
|---|---|---|
| Cómo | Lo que **reduce el Gini** en el entrenamiento | Se **baraja una columna del test** y se mide **cuánto cae el AUC** |
| Pega | **Sesgada** a numéricas con muchos valores | Más lenta |
| Ventaja | Rápida | **Mide el efecto real** sobre la predicción |

**Idea de la permutación:** si barajas la columna `tarifa` (rompiendo su relación con el resultado) y el AUC cae de 0,80 a 0,70, esa columna **importaba**. Si barajas y no cambia nada, **no hacía falta**.

> **El bosque gana rendimiento y pierde explicabilidad:** 300 árboles no se leen. Además cuesta más **tiempo y memoria**.

## 7. Boosting: corregir errores en cadena

1. Un **primer árbol muy pequeño** predice.
2. El siguiente se entrena **para predecir los errores** (residuos) del anterior.
3. Se **suma multiplicado por** `learning_rate`. Se repite cientos de veces.

**Ejemplo de cuentas:** precios reales `[100, 120, 140]`. Primera predicción: la media, 120 para todos. Con `learning_rate = 0,5`:

| Ronda | Predicciones | Error medio (MAE) |
|---|---|---|
| 0 (la media) | 120, 120, 120 | 13,3 |
| 1 | 110, 120, 130 | 6,7 |
| 2 | 105, 120, 135 | 3,3 |

En cada ronda el árbol aprende los **residuos** (−20, 0, +20) y **corrige la mitad** (por el `learning_rate`). **El error se reduce a la mitad cada vez.**

## El peligro de pasarse

Con demasiados árboles, el AUC de validación **sube y luego baja**: **sobreajuste**. La solución es la **parada temprana** (*early stopping*): fijas un máximo alto de árboles, y el entrenamiento **se detiene si la validación no mejora en N rondas**. Se usa una **tasa baja** (0,03-0,1) y más árboles.

```
mejor_n_arboles = int(np.argmax(auc_val_por_arbol)) + 1
caida_final = max(auc_val_por_arbol) - auc_val_por_arbol[-1]     # cuánto se pierde por pasarse
```

## XGBoost y LightGBM

Dos implementaciones muy rápidas y populares del boosting:

| | XGBoost | LightGBM |
|---|---|---|
| Crece | **Por niveles** (`max_depth`) | **Por hojas** (`num_leaves`) |
| Control de hojas | `min_child_weight` | `min_child_samples` |
| Parada temprana | `early_stopping_rounds` + `eval_set` | `callbacks` + `eval_set` |
| Importancias | Por ganancia | Por ganancia |

Se usa un `eval_set` (un conjunto de validación) para que el modelo sepa cuándo parar.

## 8. El leaderboard: primeros modelos

```
registrar(evaluar_modelo("baseline", "referencia", hacer_pipe(DummyClassifier(strategy="prior")), 5, notas))
```

`evaluar_modelo` mide: **AUC y AP** (validación cruzada), **tiempo de ajuste**, **tiempo de predicción por 1.000 reservas** y **tamaño en KB**. **La explicabilidad (1-5) la pones tú.**

Primero se registran: baseline, logística, árbol y bosque. SVM y búsqueda, después.

---

# DÍA 3 · SVM, hiperparámetros y elegir campeón

## 9. SVM: la idea en dos dimensiones

Imagina cada reserva como **un punto en un plano** (por ejemplo, `antelacion_dias` y `precio_noche`). Una **SVM** (máquina de vectores de soporte) traza **la recta que separa las dos clases dejando el «pasillo» (margen) más ancho posible**.

**Ejemplo en una línea:** las no canceladas están en x = 1 y 2; las canceladas en x = 5 y 6. La frontera se coloca **en el punto medio entre el 2 y el 5**, en **3,5**; el pasillo mide 3.

- Los puntos que **tocan el borde del pasillo** (el 2 y el 5) son los **vectores de soporte**.
- **Solo ellos definen la frontera**: si quitaras el 1 o el 6, la frontera no se movería.

## Dos botones: `C` y el kernel

| Botón | Qué controla |
|---|---|
| **C** | Cuánto se castiga un punto mal clasificado. **C grande → margen estrecho, ajusta mucho** (riesgo de sobreajuste). **C pequeño → margen ancho, más tolerancia a errores** |
| **Kernel** | ¿Y si una recta no basta? `"linear"` → frontera recta. `"rbf"` → «curva» el espacio y dibuja **fronteras curvas** |
| **gamma** (solo RBF) | Cuánto influye cada punto. **Alto → «islotes»** alrededor de cada punto (sobreajuste). **Bajo → casi una recta** (infraajuste) |

**Ejercicio de «las dos lunas»:** dos grupos con forma de luna que una recta **no puede** separar. El kernel RBF **supera al lineal** porque curva la frontera. Con `gamma = 0,05 / 1 / 50` verás **infraajuste → ajuste razonable → sobreajuste**.

## Con datos reales: hay que escalar

Una SVM **mide distancias**: si `precio_noche` va de 40 a 400 y `peticiones_especiales` de 0 a 3, la primera lo domina todo. **Escalar mejora claramente el AUC.**

```
Pipeline([("prep", prep_escalado()), ("svm", SVC(kernel="rbf", C=1))])
```

## Cuándo usar (y cuándo no) una SVM

| Sí | No |
|---|---|
| Pocas filas y muchas variables | **Muchas filas** (millones): el tiempo crece más que linealmente |
| Fronteras curvas que una recta no capta | Hay que **explicar cada decisión** al cliente |
| Variables ya escaladas y limpias | Necesitas **probabilidades rápidas** ( `probability=True` entrena ~5 veces más despacio) |

En el duelo de TurisData, **la SVM lineal rinde casi igual que la RBF y es más sencilla**.

## 10. Parámetros e hiperparámetros

| | Parámetros | Hiperparámetros |
|---|---|---|
| Quién los fija | **El modelo**, al entrenar | **Nosotros**, antes de entrenar |
| Ejemplos | Coeficientes, umbrales de un árbol | `max_depth`, `learning_rate`, `C`, `k`, `alpha` |

**Analogía:** el modelo es un **horno**. Los **hiperparámetros** son los botones (temperatura, tiempo) que tú pones. Los **parámetros** son lo que ocurre dentro (cómo se hace el pan).

## 11. Buscar hiperparámetros: rejilla frente a azar

```
rejilla = {"rf__n_estimators": [100, 200], "rf__max_depth": [4, 8], "rf__min_samples_leaf": [10, 40]}
busqueda_grid = GridSearchCV(pipe_rf, rejilla, cv=5, scoring="roc_auc")
```

El prefijo `rf__` indica **a qué paso del Pipeline** pertenece el hiperparámetro.

| | GridSearchCV (rejilla) | RandomizedSearchCV (aleatoria) |
|---|---|---|
| Qué prueba | **Todas las combinaciones** | **n combinaciones al azar** |
| Ejemplo | 2 × 2 × 2 = **8** combinaciones × 5 folds = **40 entrenamientos** | 25 combinaciones × 5 folds = **125 entrenamientos** |
| Ventaja | Exhaustiva | **Explora más valores distintos** con el mismo presupuesto |

```
distribuciones = {"lgb__learning_rate": loguniform(0.01, 0.3),
                  "lgb__num_leaves": randint(3, 40),
                  "lgb__min_child_samples": randint(10, 200)}
busqueda_rand = RandomizedSearchCV(pipe_lgb, distribuciones, n_iter=25, cv=5, scoring="roc_auc")
```

## Leer los resultados sin engañarte

- En `cv_results_` **suele haber muchas configuraciones empatadas**. **Regla del 1 error estándar:** entre las empatadas, **elige la más sencilla**.
- **La nota de la búsqueda es optimista** (la «maldición del ganador»): has elegido la mejor *entre muchas*, así que parte de su nota es **suerte**. **El resultado honesto es el del test, usado una sola vez.**

## 12. Cierre del duelo: campeón, test y model card

1. **Registra** SVM y los modelos que falten en el leaderboard.
2. **Define tus pesos** de rendimiento, explicabilidad y coste (suman 1) y calcula la **puntuación ponderada**.
3. **Reconstruye el campeón** y evalúalo en **test, una sola vez**.
4. Rellena la **model card**: para qué sirve, con qué datos, cómo rinde y **qué no debe usarse**.

## Ejemplo de puntuación ponderada

Imagina tres modelos con puntuaciones normalizadas de 0 a 1 (1 = mejor):

| Modelo | Rendimiento | Explicabilidad | Coste (1 = barato) |
|---|---|---|---|
| Random Forest | 0,95 | 0,20 | 0,40 |
| Árbol podado | 0,70 | 1,00 | 0,90 |
| Logística | 0,75 | 0,90 | 1,00 |

| Pesos (rend. / expl. / coste) | RF | Árbol | Logística | Campeón |
|---|---|---|---|---|
| **0,5 / 0,3 / 0,2** | 0,615 | 0,830 | **0,845** | Logística |
| **0,8 / 0,1 / 0,1** | **0,820** | 0,750 | 0,790 | **Random Forest** |

*Ejemplo del cálculo (Random Forest, primera fila):* 0,5·0,95 + 0,3·0,20 + 0,2·0,40 = 0,475 + 0,06 + 0,08 = **0,615**.

> **¿Cambia el campeón si varían los pesos?** Sí, como ves. **Esa es la pregunta que el gerente querrá ver respondida**: que sepas decir *«con estas prioridades gana X; si las prioridades cambian, gana Y»*.

## La *model card*: la «etiqueta nutricional» del modelo

Un documento corto que dice **para qué sirve**, **con qué datos se entrenó**, **cómo rinde** y **qué usos están desaconsejados**. Es parte de la **IA responsable** (Sprint 1): quien use el modelo debe saber **hasta dónde puede fiarse**.

---

## 13. Dónde practicar cada cosa

| Si no entiendes... | Mira la sección | Practica en |
|---|---|---|
| Árbol, Gini, poda, importancia, reglas | 1-4 | `S08_01_arboles_decision` |
| Bosque, OOB, importancia por permutación | 5-6 | `S08_02_random_forest` |
| Boosting, parada temprana, XGBoost, LightGBM | 7 | `S08_03_boosting_xgboost_lightgbm` |
| SVM, `C`, kernel, `gamma` | 9 | `S08_04_svm` |
| Hiperparámetros, rejilla y azar | 10-11 | `S08_05_busqueda_hiperparametros` |
| Leaderboard, campeón, model card | 8, 12 | `S08_06_leaderboard_plantilla` y reto |

## 14. Chuleta de vocabulario

| Palabra | En lengua normal |
|---|---|
| **Árbol de decisión** | Preguntas de sí/no encadenadas hasta decidir |
| **Gini** | Medida de «mezcla» de un grupo (0 = puro) |
| **Hoja** | Final de una rama: la predicción |
| **Poda** | Limitar el árbol para que no memorice |
| **Ensemble** | Juntar muchos modelos |
| **Bagging / Random Forest** | Muchos árboles independientes que se promedian |

| Palabra | En lengua normal |
|---|---|
| **Boosting** | Árboles en cadena, cada uno corrige al anterior |
| **OOB** | Reservas que un árbol no vio: validación gratis |
| **Importancia por permutación** | Barajar una columna y ver cuánto cae el AUC |
| **learning_rate** | Tamaño del paso en el boosting |
| **Parada temprana** | Detener el entrenamiento cuando la validación deja de mejorar |
| **SVM** | Recta (o curva) que separa dejando el pasillo más ancho |
| **Vectores de soporte** | Los puntos del borde del pasillo |
| **Kernel** | Truco para curvar la frontera |
| **Hiperparámetro** | Botón que fijas tú antes de entrenar |
| **GridSearchCV** | Probar todas las combinaciones |
| **RandomizedSearchCV** | Probar combinaciones al azar |
| **Leaderboard** | Tabla de clasificación de modelos |
| **Model card** | Ficha que describe un modelo y sus límites |

## 15. Cómo estudiar estos apuntes

1. **Antes de cada cuaderno**, lee la sección que indica la tabla del apartado 13.
2. **Haz a mano el ejemplo del Gini** (sección 1) y el de la **puntuación ponderada** (sección 12): son los que más ayudan a entender qué hace el ordenador.
3. **Para cada familia**, ten claro: *¿cómo decide? ¿cuándo se sobreajusta? ¿cuánto cuesta? ¿se puede explicar?*
4. **En el reto, no gana «el que más puntúa»:** gana el que **mejor se justifica** con rendimiento, explicabilidad y coste. Y siempre, el test **una sola vez**.